

Vision long terme – Epitech Wallet

1. Positionnement stratégique du produit

Epitech Wallet est conçu comme une **plateforme de gestion de portefeuilles numériques modulaire**, orientée :

- sécurisation des transactions,
- interopérabilité entre systèmes wallet,
- intégration de services financiers tiers,
- détection proactive des risques.

Le produit s'inscrit dans une logique **FinTech B2B/B2B2C**, avec une architecture permettant :

- une intégration simple via API REST,
- une extensibilité vers des partenaires externes,
- une adaptation à différents cas d'usage (éducation, marketplace, fintech interne, néobanque).

L'objectif long terme est de positionner Epitech Wallet comme :

| une **infrastructure wallet configurable**, sécurisée et interopérable.

2. Architecture conçue pour l'industrialisation

L'architecture actuelle repose sur des principes durables :

- séparation claire frontend / backend / data,
- logique métier encapsulée dans des services dédiés,
- intégration propre des services externes (Stripe, IA, API de taux),
- journalisation complète et traçabilité transactionnelle.

Elle permet :

- une montée en charge progressive,

- une migration vers des environnements cloud managés,
- une conteneurisation (Docker / Kubernetes),
- une évolution vers une architecture distribuée (microservices).

Le produit est conçu pour évoluer vers :

- haute disponibilité,
 - réplication base de données,
 - monitoring centralisé,
 - observabilité complète.
-



3. Sécurité comme pilier produit

La sécurité n'est pas une option mais un axe structurant.

Les fondations actuelles incluent :

- authentification JWT,
- contrôle d'accès strict,
- intégrité des transferts inter-wallet via HMAC,
- chiffrement TLS,
- audit trail complet.

La trajectoire d'évolution prévoit :

- chiffrement au repos,
- rotation automatique des clés,
- gestion sécurisée des secrets (Vault),
- détection d'anomalies comportementales,
- conformité réglementaire progressive (PSD2-like, RGPD renforcé).

À terme, l'objectif est d'atteindre un niveau de sécurité compatible avec :

- environnements bancaires,
 - partenaires financiers,
 - exigences réglementaires accrues.
-

4. Évolution du moteur de détection de fraude

Le moteur actuel repose sur :

- un système de règles métier paramétrables,
- un scoring cumulatif,
- une explicabilité totale des décisions.

Ce socle a été pensé pour évoluer vers :

- scoring dynamique basé sur l'historique utilisateur,
- analyse comportementale,
- machine learning supervisé,
- modèles adaptatifs entraînés sur données réelles,
- détection d'anomalies en temps réel.

La vision long terme est d'intégrer :

un **Risk Engine modulaire**, capable de combiner règles explicites, modèles ML et signaux externes.

5. Interopérabilité & ouverture écosystème

Le protocole inter-wallet signé (HMAC) pose les bases d'un réseau de wallets communicants.

Évolutions envisagées :

- standardisation du protocole,
- versioning API public,
- sandbox développeur,
- portail partenaire,
- SDK d'intégration.

L'objectif est de permettre :

- l'interconnexion de plusieurs instances,
 - des transferts sécurisés multi-plateformes,
 - une logique d'écosystème plutôt que d'application isolée.
-



6. Scalabilité & montée en charge

La conception actuelle permet une évolution vers :

- déploiement cloud (AWS / GCP / Scaleway),
- base PostgreSQL managée,
- mise en cache (Redis),
- scaling horizontal,
- worker queues pour traitements asynchrones,
- séparation lecture / écriture.

Le produit est dimensionné pour évoluer vers :

- des milliers d'utilisateurs,
 - un volume transactionnel élevé,
 - des traitements parallélisés sécurisés.
-



7. Modèle économique long terme

Le produit peut s'appuyer sur :

- commissions sur transactions (ex : 1% plateforme),
- abonnements B2B,
- frais premium sur fonctionnalités avancées,
- API payantes pour intégration externe,
- module fraude avancé en option.

Cette flexibilité permet plusieurs stratégies :

- SaaS,
 - marque blanche,
 - infrastructure wallet pour tiers.
-



8. Roadmap produit structurée

Phase 1 – Stabilisation

- optimisation performance
- couverture de tests étendue
- monitoring

Phase 2 – Industrialisation

- déploiement cloud
- HA & réplication
- observabilité avancée

Phase 3 – Intelligence & réseau

- moteur fraude avancé
- ouverture API publique
- écosystème inter-wallet

Phase 4 – Conformité & certification

- audit sécurité externe
- conformité réglementaire
- partenariats financiers

9. Vision finale

À long terme, Epitech Wallet n'est pas seulement une application de gestion de portefeuilles.

C'est :

une **infrastructure financière programmable**, sécurisée et évolutive,
capable de servir de socle à des écosystèmes numériques interconnectés.

L'ambition est de passer d'une application wallet à une **plateforme financière modulaire**, intégrant paiements, transferts, scoring risque et services tiers.